

SENAI – Hermenegildo Campos De Almeida

ETAPA 2
DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS
E COMUNICAÇÃO TCP/IP

ERICK PINHEIRO DE MELO
SAMUEL SILVA PAULINO
IGOR IAGO DE JESUS GONÇALVES

PROFESSOR: WILLIAM

Guarulhos
2025

SUMÁRIO

1. Desenvolvimento da coleta de dados.....	3
2. Implementação da comunicação TCP/IP.....	4

1. DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS

Nessa etapa, fizemos funcionar usando o ESP8266 D1 e a Shield HY-M302. O objetivo foi implementar a leitura dos sensores e entradas definidos na Etapa 1, permitindo que o sistema pegasse informações reais do ambiente.

Os componentes utilizados foram: Sensor DHT11, Buzzer, Botões, ESP8266 e wifi

O sensor DHT11 foi usado para monitorar a temperatura do ambiente. O código abaixo foi utilizado para testar o funcionamento.

```

1  #include <DHT.h>
2
3  #define DHTPIN D2
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     Serial.println("Testando DHT11...");
11     dht.begin();
12 }
13 void loop() {
14     float temp = dht.readTemperature();
15     if (isnan(temp)) {
16         Serial.println("Erro na leitura!");
17     } else {
18         Serial.print("Temperatura: ");
19         Serial.print(temp);
20         Serial.println(" °C");
21     }
22     delay(2000);
23 }
24

```

O sistema também foi configurado para acionar o buzzer em determinadas condições de temperatura, funcionando como um alerta sonoro do sistema.

```

1  if (temperatura < 25) {
2
3      digitalWrite(BUZZER, HIGH);
4
5      delay(200);
6
7      digitalWrite(BUZZER, LOW);
8  }

```

Além disso, os botões foram utilizados para controlar a conexão Wi-Fi do ESP8266. Um botão faz a conexão e o outro faz a desconexão da rede.

Durante os testes, o sistema conseguiu ler a temperatura corretamente, exibir os dados e responder aos alertas que fizemos. Esta etapa permitiu transformar a modelagem feita na etapa 1 em um sistema funcional de coleta de dados.

2. IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO TCP/IP

Após a implementação da coleta de dados, o sistema foi configurado para enviar informações pela rede utilizando TCP/IP.

O ESP8266 foi conectado à rede Wi-Fi através do código abaixo:

```

1  #include <ESP8266WiFi.h>
2
3  const char* ssid = "Cyber-Projeto";
4
5  const char* password = "Senai@122";
6
7  void setup() {
8
9      Serial.begin(115200);
10
11      Serial.println("Conectando ao Wi-Fi...");
12
13      WiFi.begin(ssid, password);
14
15      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
16
17          delay(500);
18          Serial.print(".");
19      }
20
21      Serial.println("");
22
23      Serial.println("Wi-Fi conectado!");
24
25      Serial.print("IP do ESP8266: ");
26
27      Serial.println(WiFi.localIP());
28
29  }
30
31  void loop() {
32
33  }

```

```

1  from flask import Flask
2  from datetime import datetime
3
4  app = Flask(__name__)
5
6  @app.route('/hora')
7
8  def hora():
9
10     agora = datetime.now()
11
12     return {
13         | "datahora": agora.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
14     }
15
16 if __name__ == '__main__':
17
18     app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

```

Com a conexão feita, o ESP8266 passou a funcionar como um servidor WEB, permitindo ver as informações do sensor direto do navegador utilizando o endereço IP. Também foi utilizada uma API em Python para dar data e hora ao sistema.

O ESP8266 manda os dados para a API utilizando o HTTP, recebendo as informações no formato JSON. O protocolo TCP/IP faz a comunicação entre dispositivos na rede. O TCP garante o envio correto das informações e o IP identifica os dispositivos conectados.

O ESP8266 funciona como cliente, mandando dados, enquanto o computador executando Python funciona como um servidor, respondendo.

A API é utilizada para permitir a comunicação entre diferentes sistemas.

Em aplicações IoT, ela permite o compartilhamento e o monitoramento remoto dos dados coletados pelos sensores.

Os dados coletados também podem ser armazenados em banco de dados e integrados ao Google Sheets para monitoramento remoto e geração de gráficos.

O fluxo completo do sistema funciona da seguinte maneira:

```

DHT11    ESP8266    WIFI    TCP/IP>    API python>    JSON>    Banco de dados>    Google Sheets
>         >         >

```

Durante nossos testes, o ESP8266 conseguiu conectar a rede Wi-Fi, enviar informações pela rede e disponibilizar os dados através do servidor. Dessa forma, foi possível realizar a comunicação dos dados coletados.